九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師不動產估價師考試試題　　高：10-5　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：熱力學與熱傳學
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、某吹風機的出口空氣溫度與速度分別為 83℃與 9.1 m/s，出口面積為 18.7 cm^2；入口處之空氣溫度、壓力與速度則分別為 22℃、1 巴與 3.7 m/s。試求此吹風機之功率輸入及其第二定律效率。(25 分)

二、請以壓-容(P-V)與溫-熵(T-S)圖說明壓縮過程採用中間冷卻(Intercooling)的優點。(10 分) 若要將壓力由 1 巴壓縮到 10 巴，並採用一次中間冷卻，則最佳之中間冷卻壓力為何？(10 分)

三、某圓管外包有導熱度 k＝0.17 W/m·K 之石綿，其周圍空氣溫度為 20℃，熱傳遞係數 h＝3.0 W/m^2，試求此隔熱體之臨界隔熱厚度。(5 分) 若圓管之溫度為 200℃，而直徑為 5.0 cm，試求未包上石綿及包上達到臨界隔熱厚度的石綿之熱損失，並加以比較。(20 分)

四、自然對流與強制對流的邊界層內流體速度分布有何差異？請解釋之。(20 分)

五、請解釋下列名稱並說明其應用：
㈠葛拉秀夫（Grashof）數（5 分）
㈡比耳（Biot）數（5 分）

空氣之理想氣體性質（參考用表）

T (K), h and u (kJ/kg), s^0 (kJ/kg · K)

T	h	p_r	u	v_r	s^0	T	h	p_r	u	v_r	s^0
200	199.97	0.3363	142.56	1707.	1.29559	450	451.80	5.775	322.62	223.6	2.11161
210	209.97	0.3987	149.69	1512.	1.34444	460	462.02	6.245	329.97	211.4	2.13407
220	219.97	0.4690	156.82	1346.	1.39105	470	472.24	6.742	337.32	200.1	2.15604
230	230.02	0.5477	164.00	1205.	1.43557	480	482.49	7.268	344.70	189.5	2.17760
240	240.02	0.6355	171.13	1084.	1.47824	490	492.74	7.824	352.08	179.7	2.19876
250	250.05	0.7329	178.28	979.	1.51917	500	503.02	8.411	359.49	170.6	2.21952
260	260.09	0.8405	185.45	887.8	1.55848	510	513.32	9.031	366.92	162.1	2.23993
270	270.11	0.9590	192.60	808.0	1.59634	520	523.63	9.684	374.36	154.1	2.25997
280	280.13	1.0889	199.75	738.0	1.63279	530	533.98	10.37	381.84	146.7	2.27967
285	285.14	1.1584	203.33	706.1	1.65055	540	544.35	11.10	389.34	139.7	2.29906
290	290.16	1.2311	206.91	676.1	1.66802	550	554.74	11.86	396.86	133.1	2.31809
295	295.17	1.3068	210.49	647.9	1.68515	560	565.17	12.66	404.42	127.0	2.33685
300	300.19	1.3860	214.07	621.2	1.70203	570	575.59	13.50	411.97	121.2	2.35531
305	305.22	1.4686	217.67	596.0	1.71865	580	586.04	14.38	419.55	115.7	2.37348
310	310.24	1.5546	221.25	572.3	1.73498	590	596.52	15.31	427.15	110.6	2.39140
315	315.27	1.6442	224.85	549.8	1.75106	600	607.02	16.28	434.78	105.8	2.40902
320	320.29	1.7375	228.42	528.6	1.76690	610	617.53	17.30	442.42	101.2	2.42644
325	325.31	1.8345	232.02	508.4	1.78249	620	628.07	18.36	450.09	96.92	2.44356
330	330.34	1.9352	235.61	489.4	1.79783	630	638.63	19.84	457.78	92.84	2.46048
340	340.42	2.149	242.82	454.1	1.82790	640	649.22	20.64	465.50	88.99	2.47716
350	350.49	2.379	250.02	422.2	1.85708	650	659.84	21.86	473.25	85.34	2.49364
360	360.58	2.626	257.24	393.4	1.88543	660	670.47	23.13	481.01	81.89	2.50985
370	370.67	2.892	264.46	367.2	1.91313	670	681.14	24.46	488.81	78.61	2.52589
380	380.77	3.176	271.69	343.4	1.94001	680	691.82	25.85	496.62	75.50	2.54175
390	390.88	3.481	278.93	321.5	1.96633	690	702.52	27.29	504.45	72.56	2.55731
400	400.98	3.806	286.16	301.6	1.99194	700	713.27	28.80	512.33	69.76	2.57277
410	411.12	4.153	293.43	283.3	2.01699	710	724.04	30.38	520.23	67.07	2.58810
420	421.26	4.522	300.69	266.6	2.04142	720	734.82	32.02	528.14	64.53	2.60319
430	431.43	4.915	307.99	251.1	2.06533	730	745.62	33.72	536.07	62.13	2.61803
440	441.61	5.332	315.30	236.8	2.08870	740	756.44	35.50	544.02	59.82	2.63280